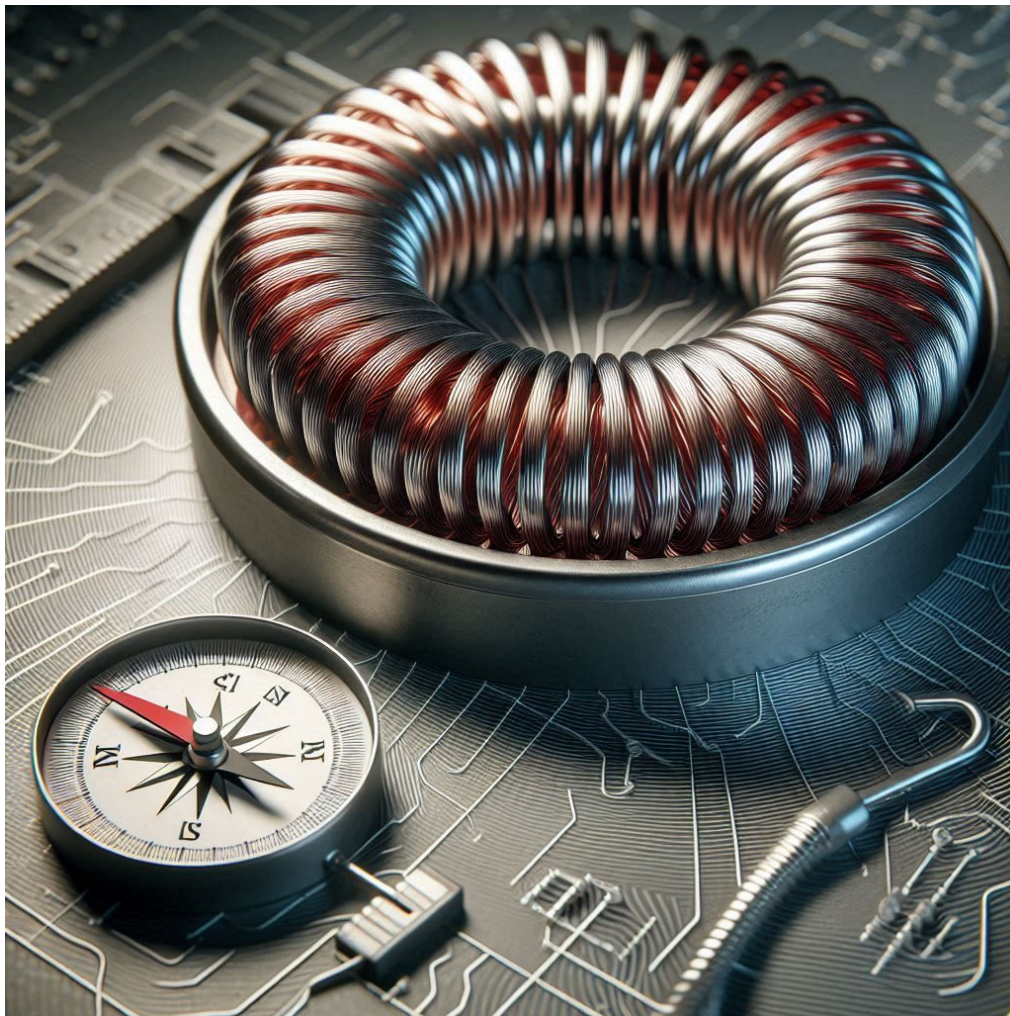


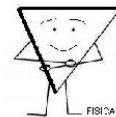


UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES



CÁTEDRA DE FÍSICA II GEOLOGÍA

Dr. Ing. Gabriel Correa Perelmutter

En base a presentaciones preparadas
por: ALEJANDRA PÉREZ LUCERO y
GUSTAVO LAZARTE

Ubicación del tema en el programa

unidad 1: ondas mecánicas. sonido.

unidad 2: carga eléctrica, campo eléctrico y ley de gauss

unidad 3: potencial y energía del campo eléctrico

unidad 4: dieléctricos y capacidad eléctrica

unidad 5: la corriente eléctrica

unidad 6: circuitos eléctricos

unidad 7: magnetismo. interacción magnética.

unidad 8: fuentes de campo magnético.

unidad 9: propiedades magnéticas de la materia

unidad 10: inducción electromagnética e inductancia.

unidad 11: ecuaciones de maxwell. ondas electromagnéticas

unidad 12: naturaleza de la luz. óptica geométrica

unidad 13: óptica ondulatoria.

unidad 14: física nuclear

9.1.- Magnetismo en los medios materiales. Permeabilidad magnética. Clasificación de los materiales. Vector magnetización. Susceptibilidad magnética.

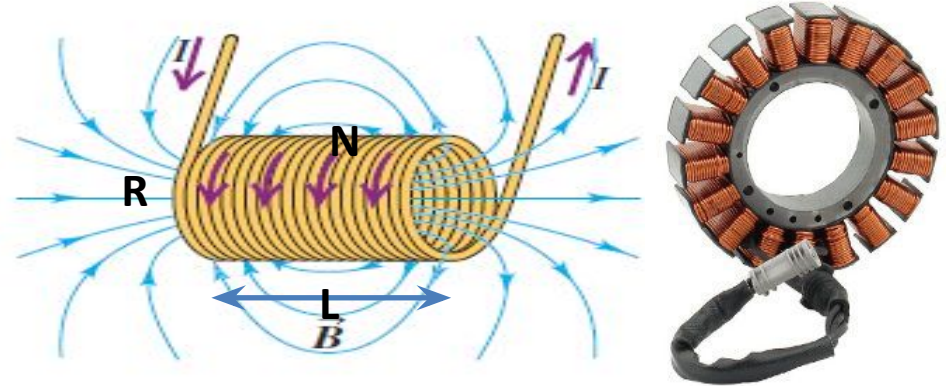
9.2.- Diamagnetismo. Paramagnetismo. Ferromagnetismo, dominios, curvas características, ciclo de histéresis, energía del ciclo.

10.1.- Ley de Faraday. Inducción en una espira. Generadores elementales. Ley de Lenz.
10.2.- Fuerza electromotriz inducida en un conductor recto. Fem en disco giratorio.

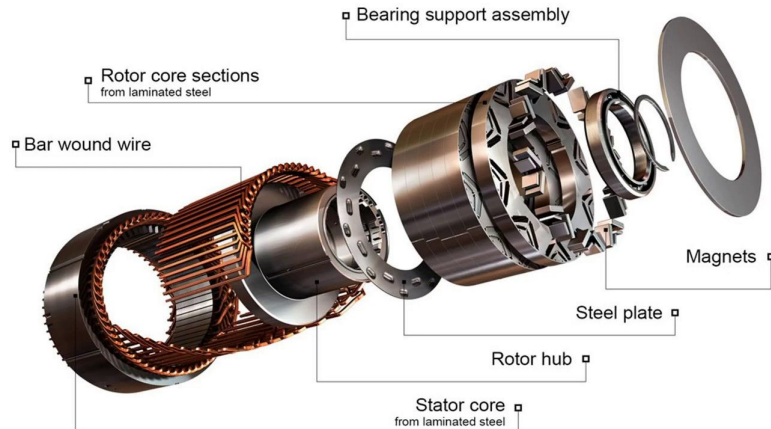
10.3.- Campos eléctricos inducidos. Corrientes parásitas.
10.4.- Mutuainducción. Aplicación al cálculo entre solenoide y bobina. Autoinducción.
10.5.- Energía y densidad de energía en el campo magnético.
10.6.- Circuito con resistencia e inductancia.

Repasando...

Hasta ahora, las corrientes generan campos magnéticos, se ha supuesto que los conductores están rodeados por vacío

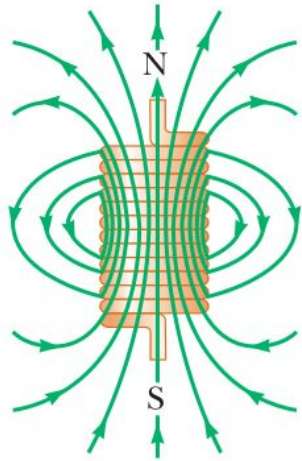


Pero las bobinas de transformadores, motores, generadores y electroimanes casi siempre tienen núcleos de hierro para incrementar el campo magnético y confinarlo a las regiones deseadas

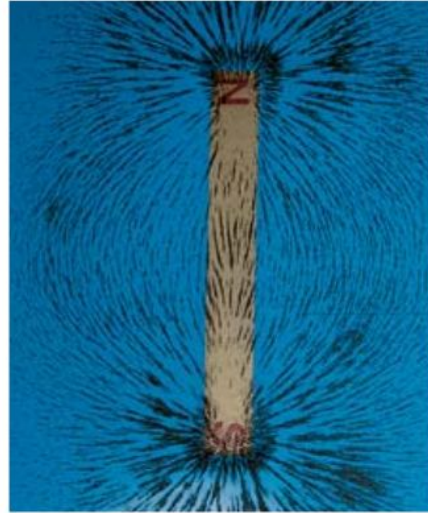


Los imanes permanentes, las cintas magnéticas de grabación y los discos de computadora dependen directamente de las propiedades magnéticas de los materiales

Materiales magnéticos



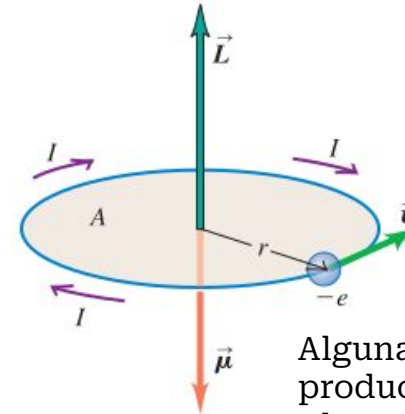
a)



b)

un polo norte y un polo sur. En general, cualquier espira de corriente tiene un campo magnético y, debido a eso, un momento dipolar magnético, incluyendo las espiras de corriente a nivel atómico descritas en algunos modelos del átomo.

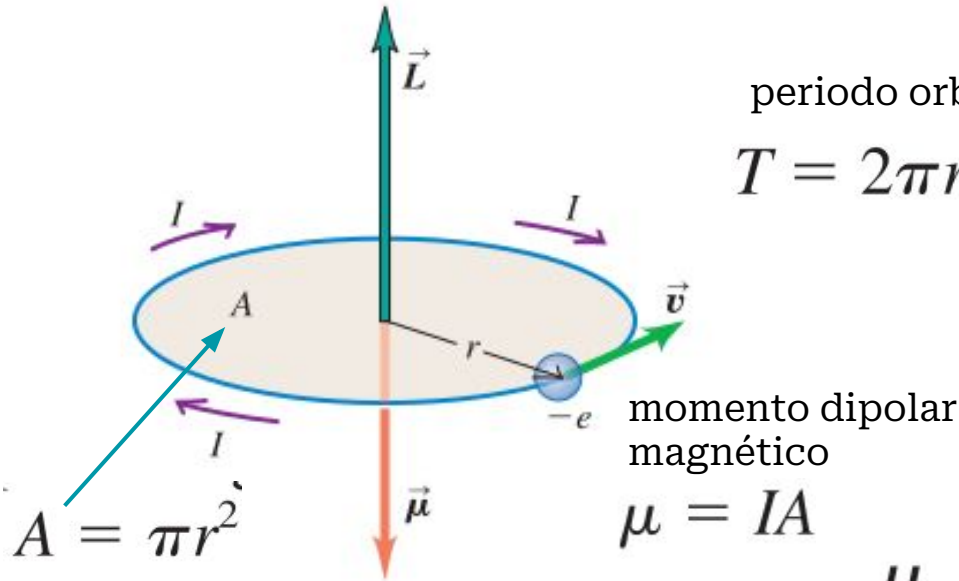
Un electrón que se desplaza con rapidez v en una órbita circular de radio r tiene una cantidad de movimiento angular L y un momento dipolar magnético orbital dirigido en sentido opuesto μ . También tiene cantidad de movimiento angular de espín y un momento dipolar magnético de espín en sentido opuesto



forman espiras microscópicas de corriente que producen campos magnéticos por sí mismos.

Algunas son orientadas al azar y no producen un campo magnético neto. Algunos materiales, ocasionan que estas espiras se orienten en forma preferencial con el campo, entonces decimos que el **material se ha magnetizado**

Materiales magnéticos



$$A = \pi r^2$$

cantidad de movimiento angular L

$$L = mvr$$

los vectores μ y L apuntan en direcciones opuestas. Ambos vectores son perpendiculares al plano de la órbita

periodo orbital

$$T = 2\pi r/v$$

momento dipolar magnético

$$\mu = IA$$

corriente I asociada con este electrón en órbita es

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r}$$

$$\mu = \frac{ev}{2\pi r} (\pi r^2) = \frac{evr}{2}$$

$$\mu = \frac{e}{2m} L$$

el momento magnético del electrón es proporcional a su momentum angular orbital

para la mayor parte de los materiales, el efecto magnético producido por el movimiento orbital de los electrones es 0 o muy pequeño

Paramagnetismo

Si $\mu \neq 0$

Estos pares de torsión tienden a alinear los momentos magnéticos con el campo

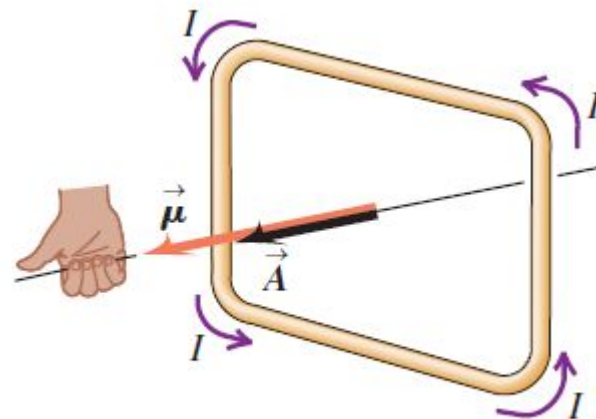
$$\vec{M} = \frac{\vec{\mu}_{\text{total}}}{V}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M}$$

El resultado es que el campo magnético en cualquier punto de un material así es mayor en un factor adimensional K_m , llamado permeabilidad relativa del material

Recordando

Cuando un material así se coloca en un campo magnético, éste ejerce un par de torsión sobre cada momento magnético



$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

MAGNETISMO EN MEDIOS MATERIALES

el campo magnético en cualquier punto de un material así es mayor en un factor adimensional K_m , llamado permeabilidad relativa del material, de lo que sería si ese material se reemplazará por un vacío.

$$B = k_m B_0 = \mu_r B_0 \text{ [T]}$$

k_m : permeabilidad magnética relativa (adimensional) del material

$$\mu = K_m \mu_0 = \mu_r \mu_0 \left[\frac{T \cdot m}{A} \right]$$

: permeabilidad magnética absoluta del material

ATENCIÓN-> μ representa permeabilidad o momento magnético

La cantidad en que la permeabilidad difiere de la unidad se llama **susceptibilidad magnética**, y se denota con χ_m

$$\chi_m = K_m - 1$$

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

□ **DIAMAGNÉTICOS** (Helio, Hidrógeno, Argón, Agua, Bismuto)

k_m : es ligeramente menor a 1 (uno); no depende de B_0 ;
depende de la temperatura

□ **PARAMAGNÉTICOS** (Oxígeno, Sodio, Aluminio, Platino)

k_m : es ligeramente mayor a 1 (uno); no depende de B_0 ;
depende de la temperatura

□ **FERROMAGNÉTICOS** (Hierro, Niquel, Cobalto, Gadolinio)

k_m : es mucho mayor a 1 (uno); depende de B_0 ;
depende de la temperatura

Inducción electromagnética

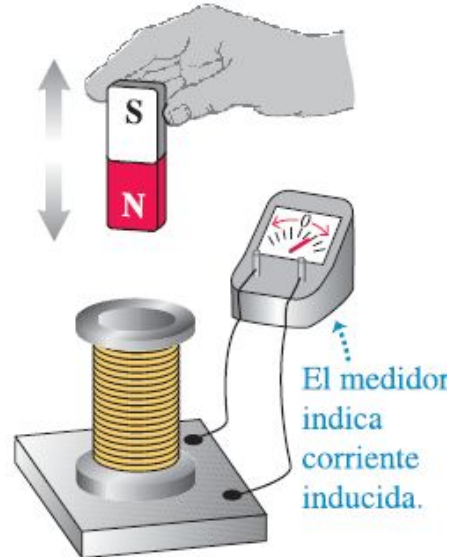
Experimentos de inducción electromagnética

Fenómeno de Corriente Eléctrica Inducida

a) Un imán fijo NO induce una corriente en una bobina.



b) Mover el imán acercándolo o alejándolo de la bobina.



Década de 1830: Faraday en Inglaterra y Henry en EEUU.



Michael Faraday
(1791 – 1867)
<https://www.buscabiografias.com>



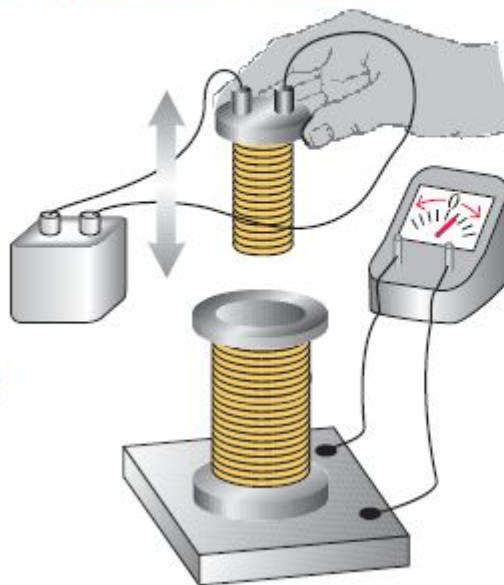
Joseph Henry
(1797 – 1878)
<https://www.buscabiografias.com>



Experimentos de inducción electromagnética

Fenómeno de Corriente Eléctrica Inducida

c) Mover una segunda bobina que conduce corriente, acercándola o alejándola de la primera.



d) Variar la corriente en la segunda bobina (cerrando o abriendo el interruptor).



Ley de Faraday-Lenz

El Flujo magnético a través de un elemento de superficie $\overline{dS}$ es:

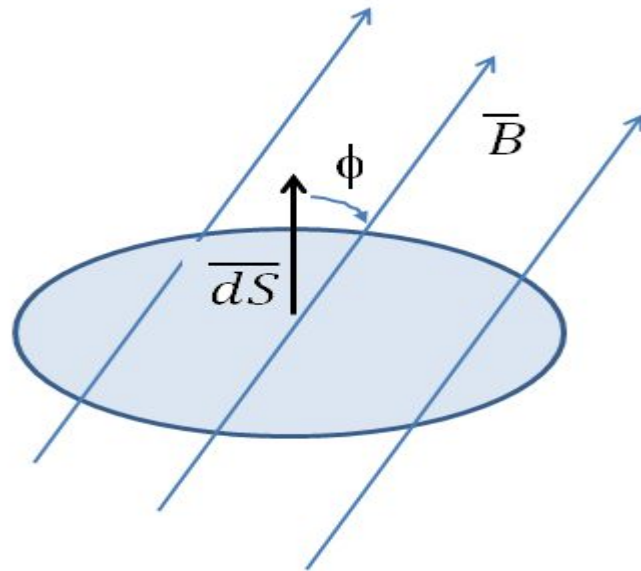
$$d\phi_B = \vec{B} \cdot \overline{dS} = B dS \cos\phi$$

Si el campo magnético es uniforme:

$$\phi_B = \int d\phi_B = \int \vec{B} \cdot \overline{dS} = B S \cos\phi \quad [\text{Wb}]$$

Si el flujo magnético varía en el tiempo:

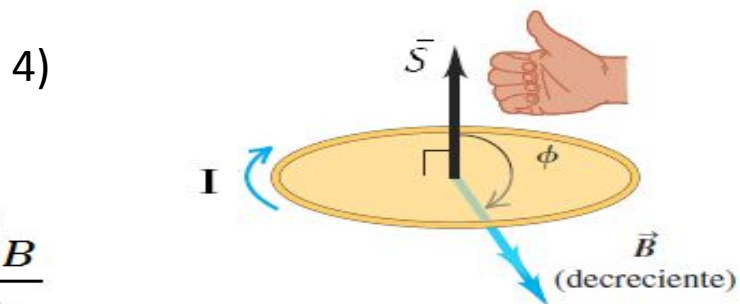
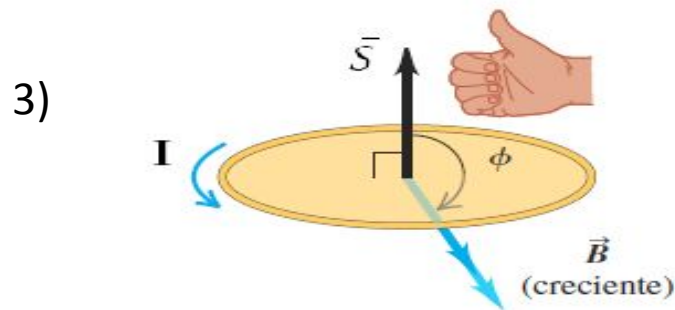
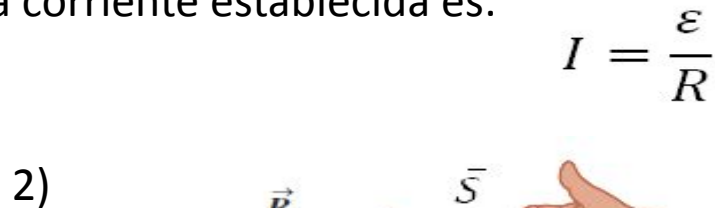
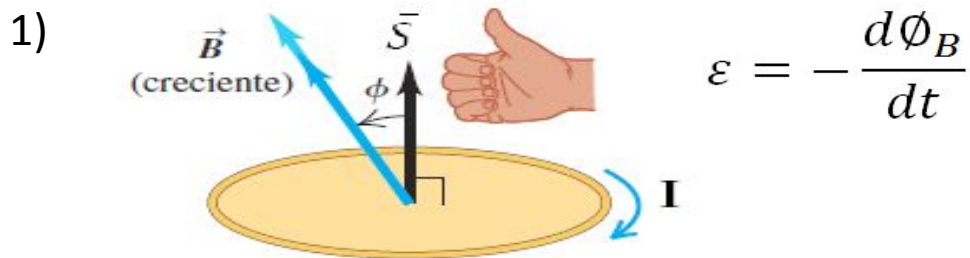
$$\Rightarrow \varepsilon = - \frac{d\phi_B}{dt} \quad [\text{V}]$$



«La fem inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo.»

Ley de Faraday-Lenz

Dirección de la corriente inducida



Si fueran N espiras, entonces: $\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt}$

Ley de Faraday-Lenz

APLICACIÓN: ESPIRA ROTANTE – GENERADOR DE CA (ALTERNADOR)

Una espira conductora gira en un campo magnético, lo que produce una femi.

a)

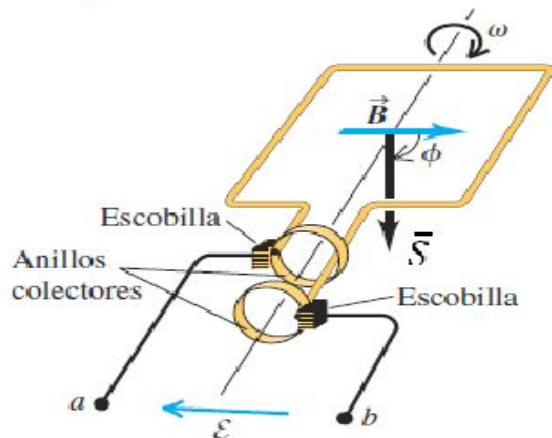
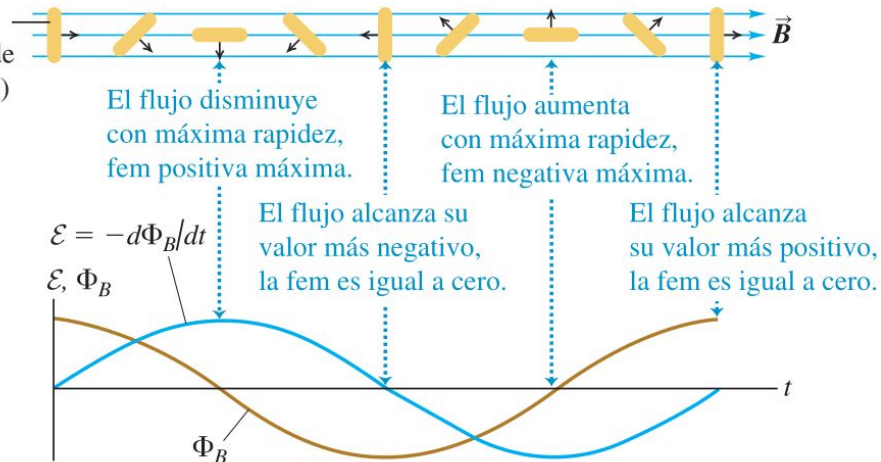


Diagrama de un alternador

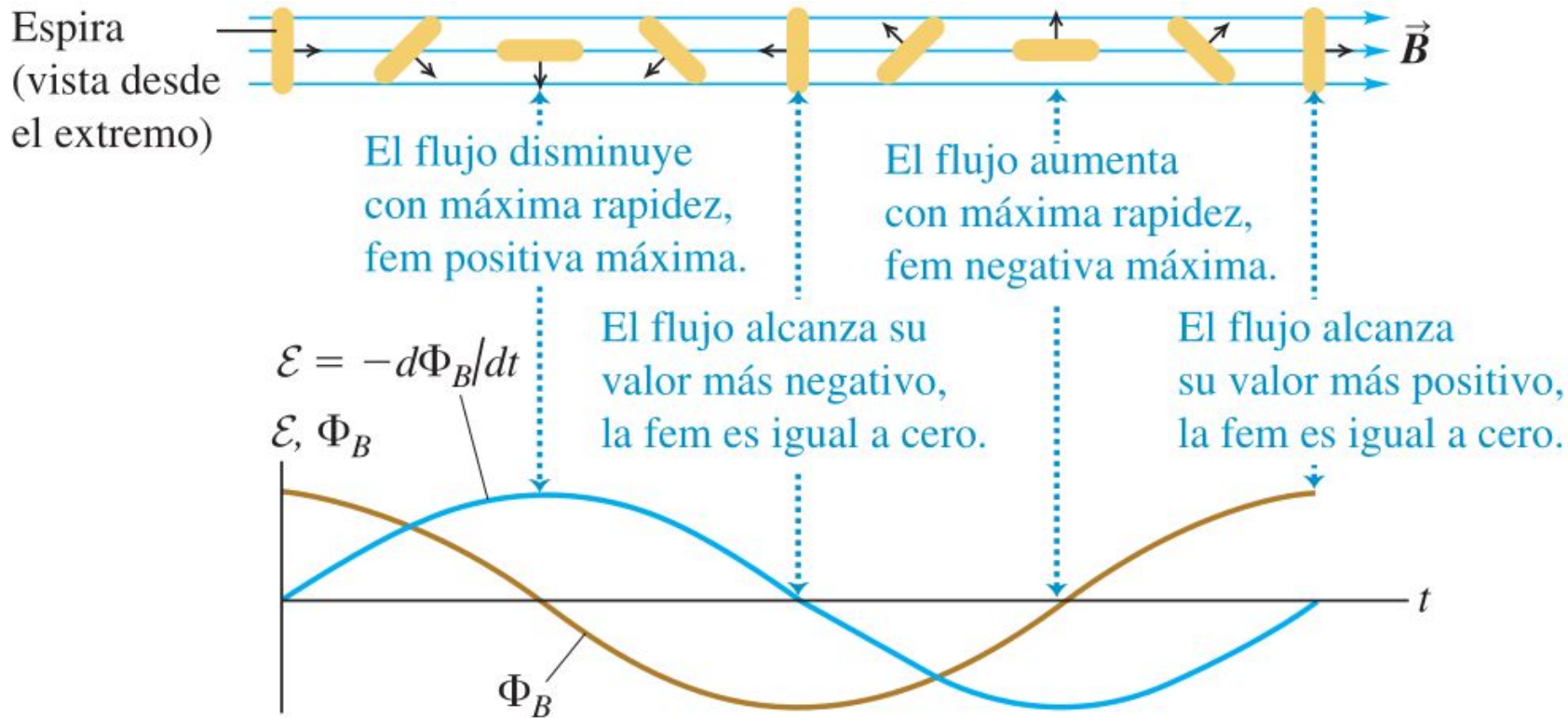
$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Espira (vista desde el extremo)



$$\Phi_B = B S \cos \phi = B S \cos \omega t$$

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt} = B S \omega \sin \omega t$$



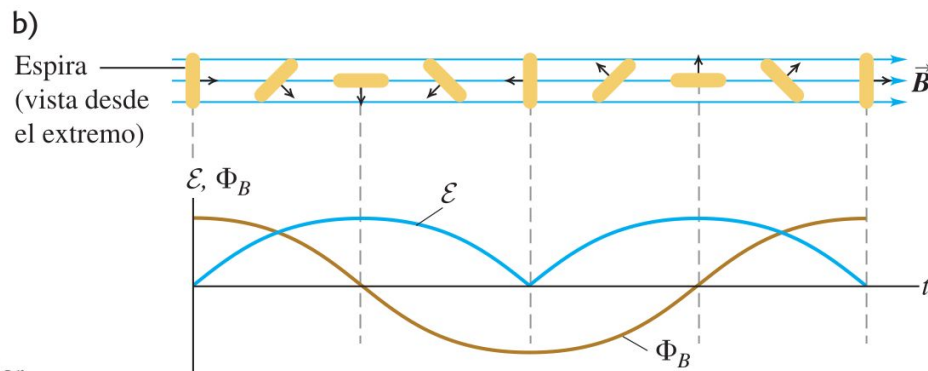
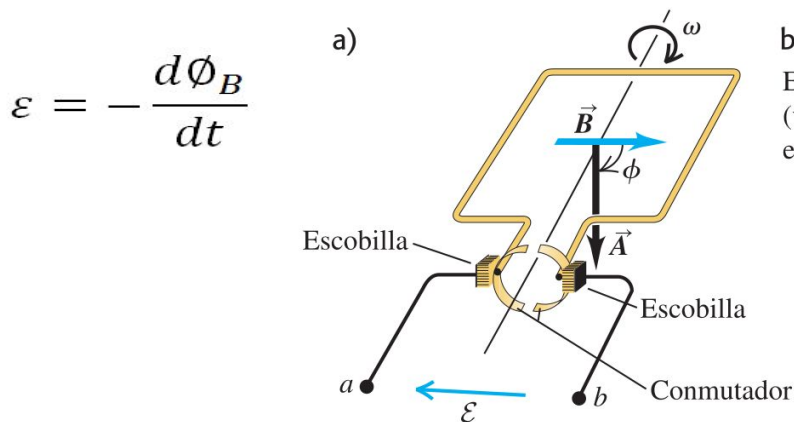
$$\Phi_B = B S \cos \phi = B S \cos \omega t$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B S \omega \sin \omega t$$

Ley de Faraday-Lenz

APLICACIÓN: ESPIRA ROTANTE – GENERADOR DE CC Y FCEM EN UN MOTOR

Una espira conductora gira en un campo magnético, lo que produce una femi.



Fuerza contraelectromotriz:

$$|\epsilon| = N B S \omega |\text{sen } \omega t|$$

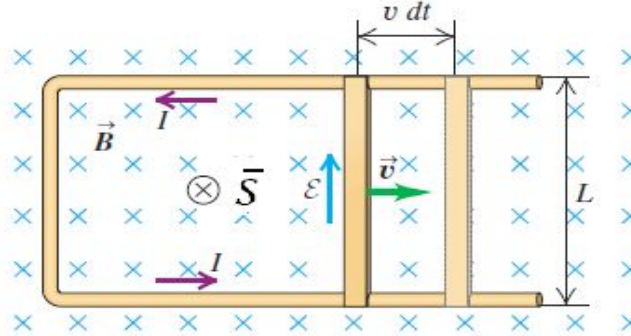
➡ $\epsilon_{med} = \frac{2 N B S \omega}{\pi} [V]$ | CA $(|\text{sen } \omega t|)_{med} = \frac{\int_0^{\pi/\omega} \text{sen } \omega t dt}{\pi/\omega} = \frac{2}{\pi}$

Ley de Faraday-Lenz

APLICACIÓN: GENERADOR DE CONDUCTOR CORREDIZO

Una varilla metálica hace contacto con un conductor en forma de U y se desplaza dentro de un campo magnético, lo que produce una femi.

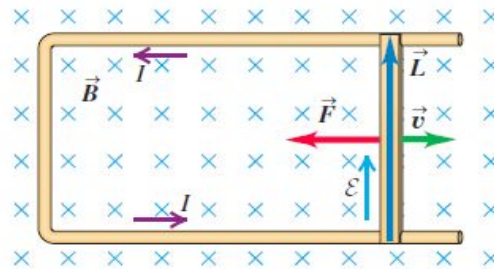
$$\varepsilon = - \frac{d\phi_B}{dt} \quad [V]$$



$$\varepsilon = - \frac{d\phi_B}{dt} = -B \frac{dS}{dt}$$

$$\varepsilon = -B \frac{Lv dt}{dt} = -Blv \quad [V]$$

El movimiento genera una fuerza en su contra:



$$I = \frac{\varepsilon}{R} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

$$F = ILB = \frac{BLv}{R} L B$$

$$F = \frac{B^2 L^2 v}{R} \quad [N]$$

Ley de Faraday-Lenz

APLICACIÓN: GENERADOR DE CONDUCTOR CORREDIZO

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Las potencias puestas en juego son:

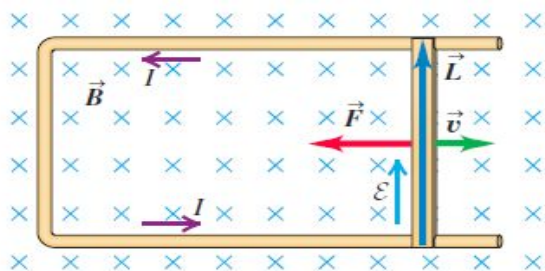
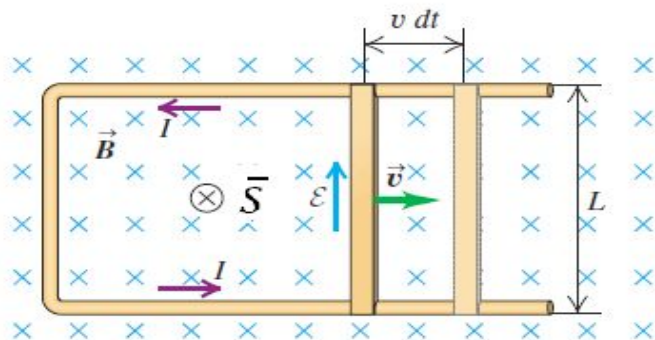
Potencia disipada en el conductor:

$$P_{\text{disipada}} = I^2 R = \left(\frac{BLv}{R} \right)^2 R = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

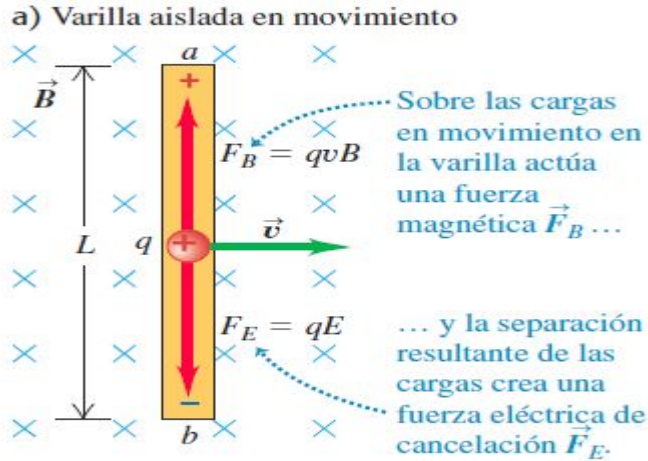
Potencia mecánica aplicada:

$$P_{\text{aplicada}} = Fv = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$$

La tasa a la que se realiza trabajo es exactamente igual a la tasa a la que la energía se disipa en la resistencia del conductor.

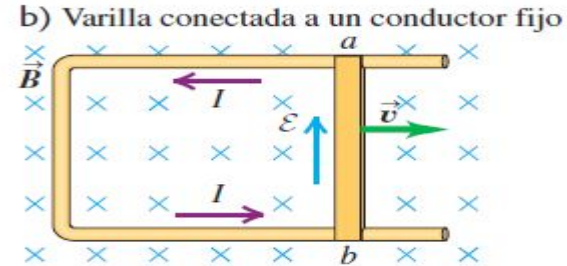


APLICACIÓN: GENERADOR DE CONDUCTOR CORREDIZO



$$qE = qvB \Rightarrow E = vB$$

$$V_{ab} = EL = vBL$$



La fem ε en la varilla móvil crea un campo eléctrico en el conductor fijo.

$$\varepsilon = vBL = IR$$

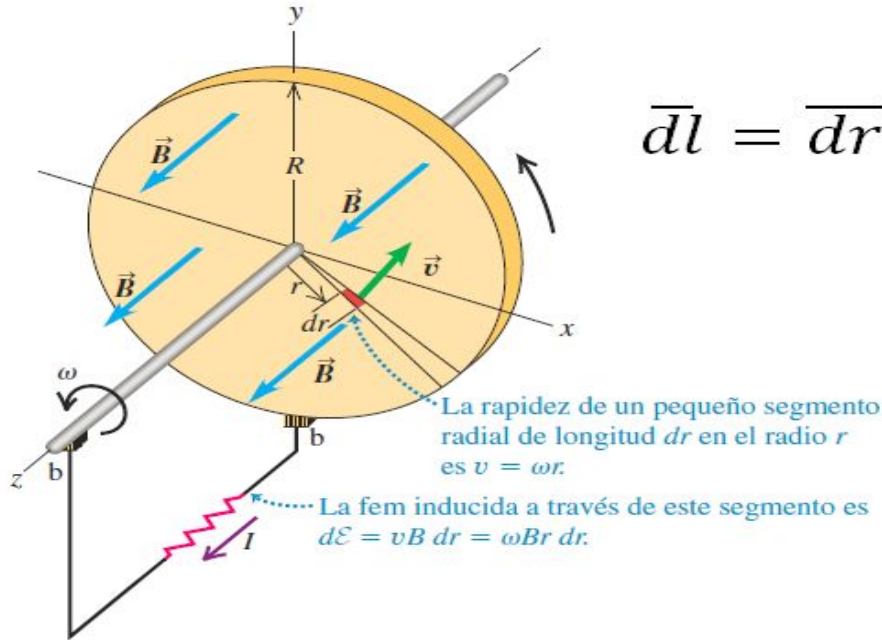
En general:

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

APLICACIÓN: DISCO DE FARADAY

Sea un disco conductor de radio R que gira sumergido en un campo magnético uniforme.



$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{dl}$$

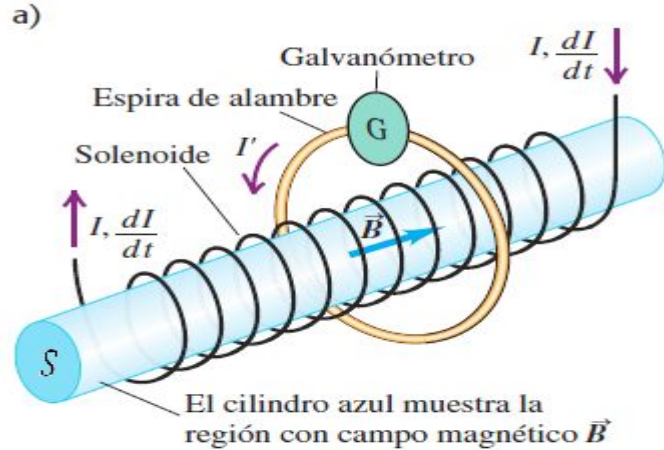
$$\vec{dl} = \vec{dr} \Rightarrow d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{dr}$$

$$d\varepsilon = (\omega r B) dr$$

$$\varepsilon = \int_0^R (\omega r B) dr$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \omega B R^2 [V]$$

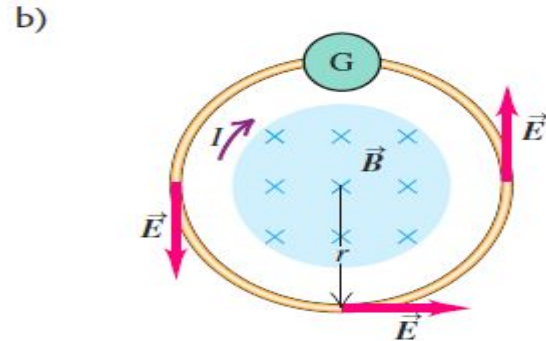
Campos eléctricos inducidos



$$\varepsilon = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 2 \pi r E$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2 \pi r} \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| \quad [\text{N/C}]$$



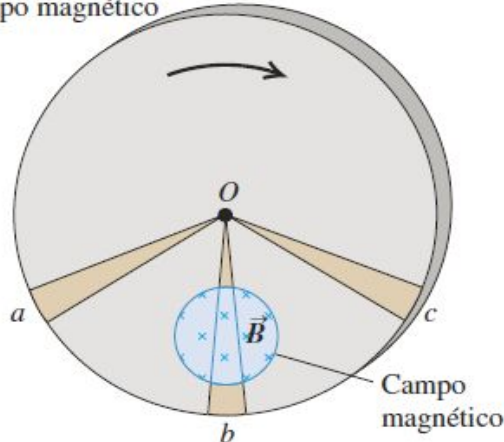
El campo eléctrico es no conservativo
(campo eléctrico no electrostático)



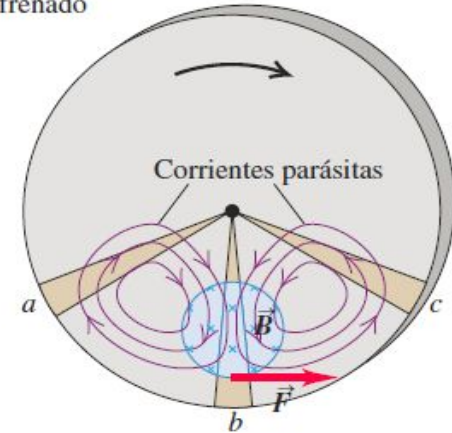
Corrientes de Foucault (o parásitas)

Son corrientes inducidas originadas en masas de metal que se mueven en campos magnéticos.

a) Disco metálico que gira a través de un campo magnético



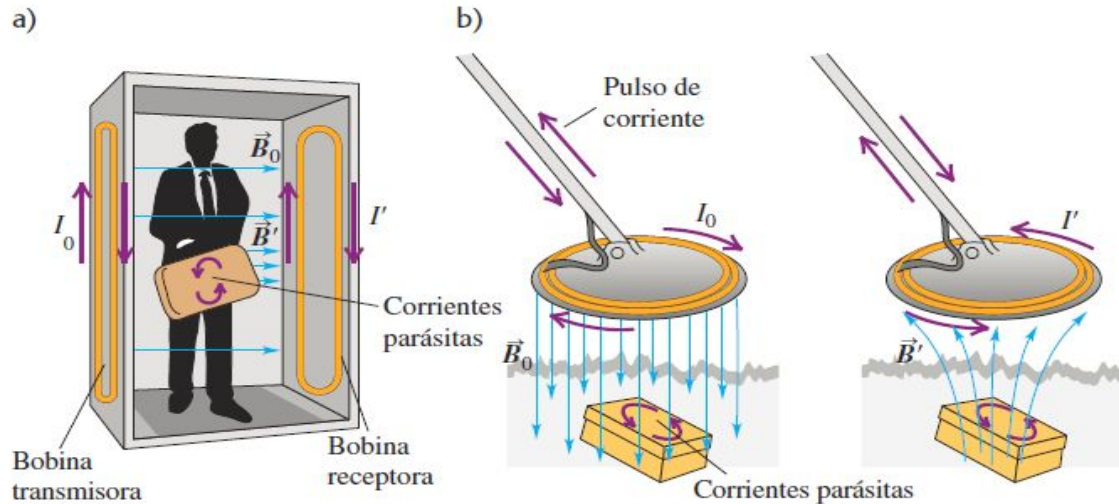
b) Corrientes parásitas resultantes y fuerza de frenado



Estas corrientes circulares de Foucault crean electroimanes opositores al efecto del campo magnético aplicado. Cuanto mayor sea el campo magnético aplicado, o la conductividad del conductor, o la velocidad relativa del movimiento, mayores serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados.

Corrientes de Foucault (o parásitas)

Detector de metales: genera un campo magnético alterno $\vec{B}_0$ que induce corrientes parásitas en un objeto conductor que se interpone. Estas corrientes parásitas producen un campo magnético alterno $\vec{B}'$ que induce una corriente eléctrica en la bobina receptora del detector.



Detector de metales portátil

Detector de metales en un aeropuerto

Si la corriente en la bobina 1 varía en el tiempo, el flujo variable a través de la bobina 2 induce una fem en esta última:

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt} \quad [\text{V}]$$

Se define el coeficiente de mutua inducción como:

$$M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1} \quad [\text{H}] \quad \boxed{1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A} = 1 \Omega \cdot \text{s} = 1 \text{ J/A}^2}$$

$$N_2 \Phi_{B2} = M_{21} i_1$$

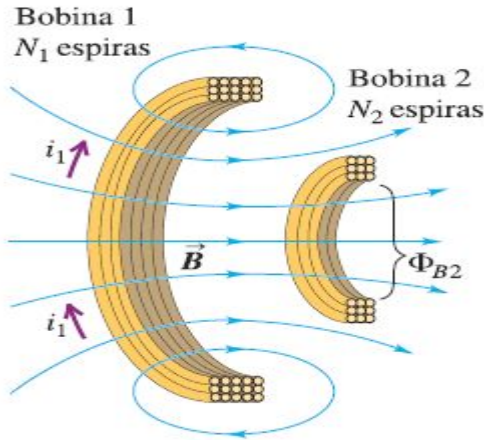
$$N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

Invirtiendo el experimento se deduce que: $M_{12} = M_{21} = M \Rightarrow \mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$

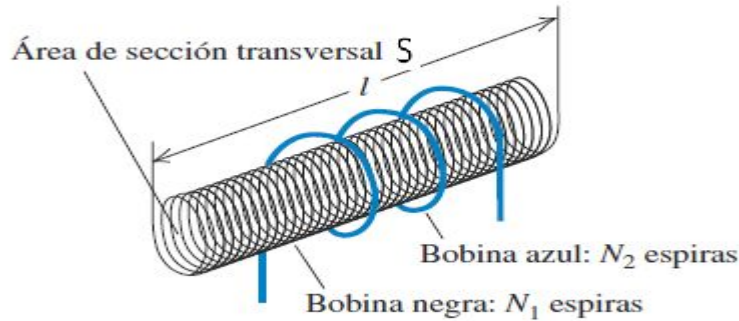
↓

Inductancia Mutua:
$$M = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1} = \frac{N_1 \Phi_{B1}}{i_2} \quad [\text{H}]$$



Aplicación: Inductancia Mutua entre 2 bobinas solenoidales concéntricas

Por la bobina 1 circula una corriente variable:



$$B_1 = \mu_0 n_1 i_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} i_1$$

$$M = \frac{N_2 \Phi_{B2}}{i_1} = \frac{N_2 B_1 S}{i_1}$$

$$M = \frac{N_2}{i_1} \mu_0 \frac{N_1}{l} i_1 S$$

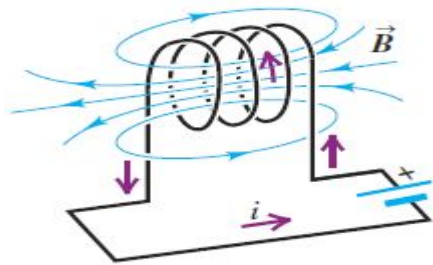
$$M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l} \quad [\text{H}]$$

La inductancia mutua M sólo depende de la geometría de las dos bobinas.

Autoinductancia

En un solenoide circula una corriente eléctrica i .

Se define la autoinductancia (o coeficiente de autoinducción) L como:



$$L = \frac{N \Phi_B}{i} [H]$$

Si la corriente i varía, también lo hace el flujo magnético:

$$L i = N \Phi_B$$

$$L \frac{di}{dt} = N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

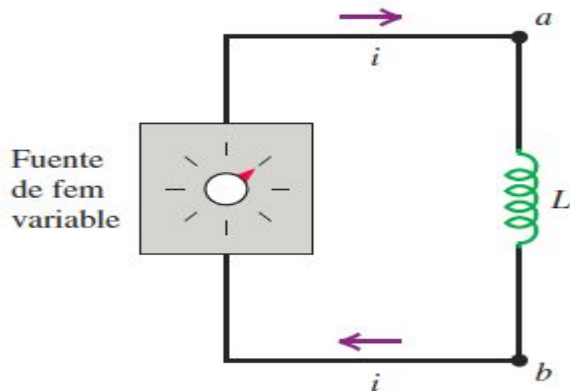


$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt} [V]$$

La femi se opone a los cambios de la corriente eléctrica.

Autoinductancia

Sea un inductor alimentado por una fem variable: $\varepsilon = -L \frac{di}{dt} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$



Dentro del inductor se cumple:

$$\begin{aligned} \overline{E_c} + \overline{E_n} &= 0 \\ \overline{E_c} &= -\overline{E_n} \end{aligned} \quad \rightarrow$$

$$\varepsilon = \oint \overline{E_n} \cdot d\vec{l} = -L \frac{di}{dt}$$

$$\varepsilon = \int_a^b \overline{E_n} \cdot d\vec{l} = -L \frac{di}{dt}$$

$$\int_a^b \overline{E_c} \cdot d\vec{l} = L \frac{di}{dt}$$

↓

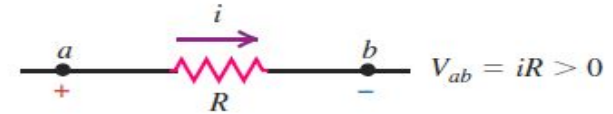
$$V_{ab} = V_a - V_b = L \frac{di}{dt}$$

Autoinductancia

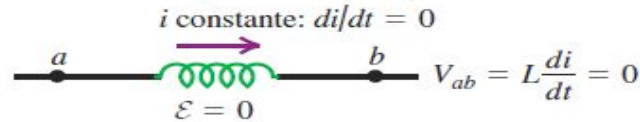
La diferencia de potencial a través de un resistor depende de la corriente eléctrica.

La diferencia de potencial a través de un inductor depende de la tasa de cambio de la corriente eléctrica.

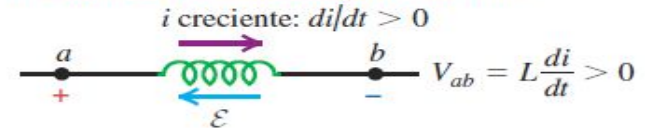
a) Resistor con corriente i que fluye de a a b : el potencial disminuye de a a b .



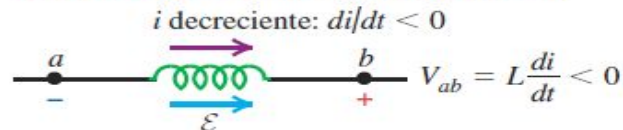
b) Inductor con corriente *constante* i que fluye de a a b : no hay diferencia de potencial.



c) Inductor con corriente i *creciente* que fluye de a a b : el potencial disminuye de a a b .



d) Inductor con corriente i *decreciente* que fluye de a a b : el potencial se incrementa de a a b .



Aplicación: Autoinductancia de un solenoide

toroidal con devanado compacto

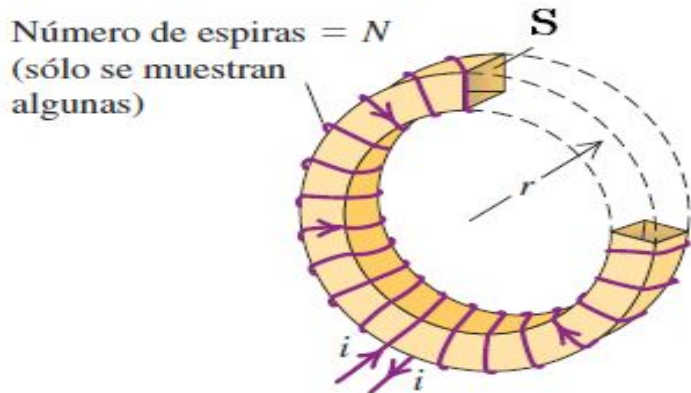
Sea un toroide de radio r , sección transversal S y N espiras, por las que circula la corriente i :

El flujo magnético establecido es:

$$\Phi_B = B S = \frac{\mu_0 N i S}{2 \pi r} \quad [\text{Wb}]$$

El coeficiente de autoinducción (inductancia) es:

$$L = \frac{N \Phi_B}{i} = \frac{\mu_0 N^2 S}{2 \pi r} \quad [\text{H}]$$



La inductancia L sólo depende de la geometría del solenoide toroidal.

Energía del campo magnético

Energía almacenada en un inductor

Sea una fuente de fem variable que alimenta un inductor de inductancia L .

La potencia instantánea almacenada por el inductor es:

$$P = V_{ab} i = L i \frac{di}{dt}$$

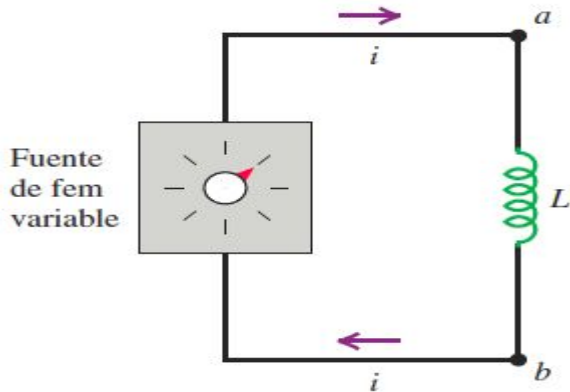
La energía elemental suministrada al inductor durante dt es:

$$dU = P dt = L i di$$

La energía total suministrada por la fuente y almacenada en el inductor, mientras la corriente aumenta de cero a un valor final I es:

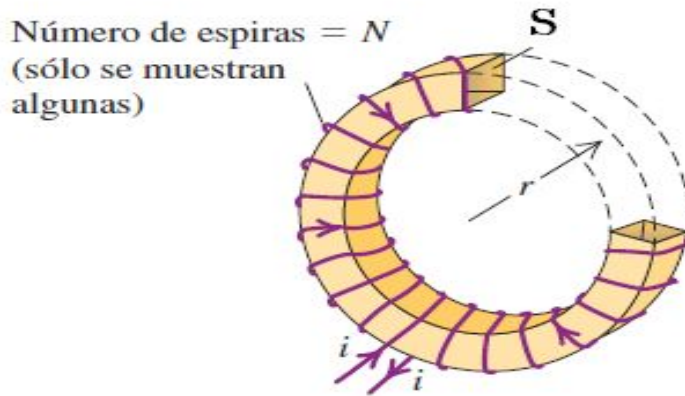
$$U = L \int_0^I i di = \frac{1}{2} L I^2 [J]$$

Cuando una corriente estable fluye a través de un inductor, no entra ni sale energía.



Es la energía magnética almacenada por unidad de volumen.

Supongamos un toroide de radio r y sección transversal S con N espiras y núcleo de aire o vacío.



La densidad de energía magnética es:

$$u = \frac{U}{V} \left[\frac{J}{m^3} \right]$$

donde: $U = \frac{1}{2} L I^2$; $L = \frac{\mu_0 N^2 S}{2 \pi r}$

y

$$V = 2 \pi r S$$

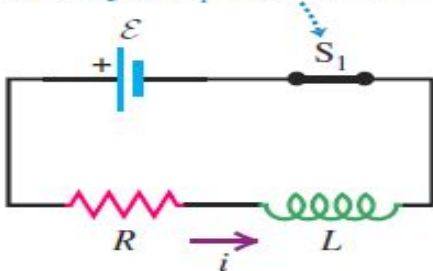
$$u = \frac{U}{2 \pi r S} = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{N^2 I^2}{(2 \pi r)^2} \quad \text{y como:} \quad B = \frac{\mu_0 N I}{2 \pi r} \quad (\text{en el vacío})$$

$$u = \frac{B^2}{2 \mu_0} \left[\frac{J}{m^3} \right] \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Si el núcleo es de material:} \\ u = \frac{B^2}{2 \mu} \left[\frac{J}{m^3} \right] \end{array} \right.$$

Circuito RL (Serie)

Sea un circuito RL serie conectado a una fuente de alimentación continua y un interruptor:

El interruptor S_1 se cierra en $t = 0$.



Dividiendo miembro a miembro por R:

despejando:

reordenando:

$$\varepsilon - v_R - v_L = 0$$

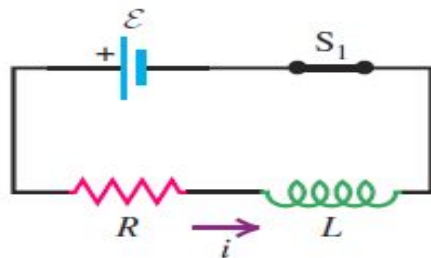
$$\varepsilon - iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{\varepsilon}{R} - i - \frac{L}{R} \frac{di}{dt} = 0$$

$$-\frac{L}{R} \frac{di}{dt} = i - \frac{\varepsilon}{R}$$

$$\frac{di}{i - \frac{\varepsilon}{R}} = -\frac{R}{L} dt \quad \longrightarrow \quad \int_0^i \frac{di'}{i' - \frac{\varepsilon}{R}} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt'$$

Circuito RL (Serie)



$$\int_0^i \frac{di'}{i' - \frac{\varepsilon}{R}} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt'$$

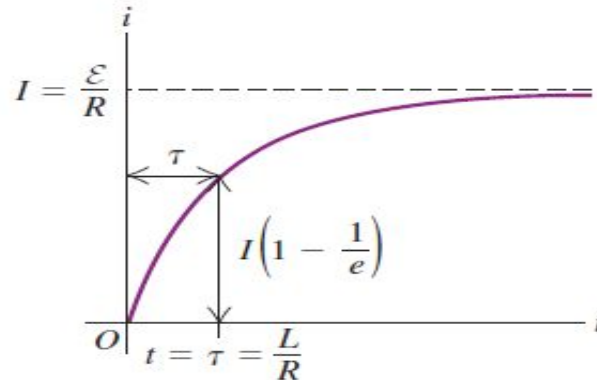
$$\ln \left(\frac{i - \frac{\varepsilon}{R}}{-\frac{\varepsilon}{R}} \right) = -\frac{R}{L} t$$

$$\Rightarrow i = \frac{\varepsilon}{R} \left(1 - e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t} \right) \Rightarrow$$

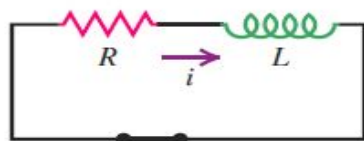
$$\text{y} \quad v_L = L \frac{di}{dt} = \varepsilon e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t}$$

La constante de tiempo $\tau = \frac{L}{R} \left[s = \frac{H}{\Omega} \right]$
del circuito es:

Potencia puesta en juego: $\varepsilon i = i^2 R + L i \frac{di}{dt} \quad [\text{W}]$



Circuito RL (Serie)



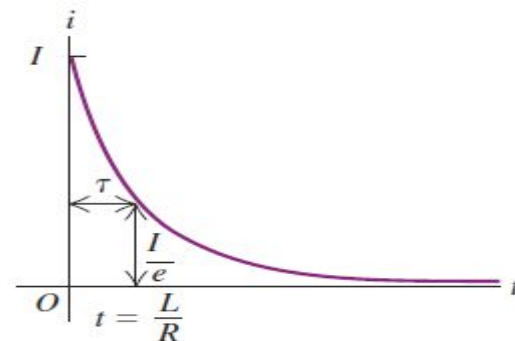
El interruptor S_2 se cierra
en $t = 0$.

$$-iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$i = - \frac{L}{R} \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{di}{i} = - \frac{R dt}{L} \quad \Rightarrow \int_I^i \frac{di'}{i'} = \int_0^t - \frac{R dt'}{L}$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{i}{I} \right) = - \frac{R}{L} t \quad \Rightarrow i = I e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t}$$



Potencia puesta en juego:

$$0 = i^2 R + L i \frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad - L i \frac{di}{dt} = i^2 R$$

Preguntas?



Próxima clase

